

NSA40 断流弁作動条件確認 技術判断書

文書番号：TD-2026-001
作成日：2026年5月21日
作成者：武村
件名：二柱式自動車整備リフト（4トン機）断流弁作動条件の妥当性判断

2026-5-21

NSA40の4t化評価の一環として、ホース破断時の断流弁挙動を
軽荷重条件も含めて実機確認したところ、軽荷重条件では断流弁が作動しないケースが確認された。

本結果について整理したところ、断流弁の作動原理に基づく成立条件によるものであり、
4t化に起因する新たな設計問題ではないことを確認した。

1. 本資料の評価範囲

本資料は、NSA40（4t仕様）における断流弁作動確認結果について、
「4t化による荷重差が断流弁成立条件へ影響を与えているか」を評価対象として整理したものである。

そのため、

- 現行NSAシリーズにおける断流弁仕様そのものの妥当性
- 軽荷重時における安全思想全体
- 現行機としての成立性評価

については、本資料では議論対象外とする。

本評価では、あくまで

「4t化によって新たな問題が発生したか否か」

を主眼として整理を行う。

図1～図3：断流弁作動試験関連



図1：断流弁の試験条件（荷重1t負荷条件）



図2：断流弁の試験条件（断流弁直下からタンクに戻す）



図3：NSAで採用している断流弁の仕様書

動画資料

▶ NSA40断流弁作動試験の検証動画

1t負荷で断流弁作動せず（試験日時 2026/5/12 油温25.9℃）

https://youtu.be/Uo_GBLKJO7Y

4t負荷（定格荷重）で断流弁作動（試験日時 2026/5/12 油温25.9℃）

https://youtu.be/lKsxl_goQIQ

2. 判断結論

ホース破断時であっても、流量条件が閾値に達しない場合は断流弁は作動しない。
今回確認された挙動は、流量成立条件に基づくものであり、4t化による影響ではない。

3. 試験結果概要

条件	結果
4t定格荷重・ホース破断	断流弁作動
1t軽荷重・ホース破断	断流弁非作動

軽荷重条件において、断流弁が非作動となるケースが確認された。

4. 断流弁の機能定義

断流弁は以下を目的とする安全装置である。

- ホース破断時などの異常流量検知
- 油圧回路の遮断による急速落下抑制
- 作動条件は「破断検知」ではなく「流量条件」に依存

すなわち、断流弁は破断そのものを検知する装置ではなく、流量ベースで動作する安全弁である。

5. 非作動となる理由

ホース破断時の流量は単純に最大流量になるわけではなく、以下の要因に依存する。

- 油圧回路の圧力状態
- 回路全体の流路抵抗

そのため、

破断状態であっても、必ずしも作動流量に到達するとは限らない

という構造になる。

6. 1t条件での挙動

軽荷重（1t）条件では以下が確認された。

- 流量は断流弁作動域（27～33 L/min）に到達しない
- 結果として断流弁は非作動

今回確認された挙動は、流量成立条件に基づくものであり、4t化によって新たに発生した事象ではない。

7. 流量条件の整理

条件	流量
通常下降（4t）	約11.8 L/min
断流弁作動閾値	27～33 L/min

通常領域と作動領域は明確に分離されている。

8. 4t化との関係

本件に関して、以下の構成要素は変更されていない。

- 油圧回路
- 断流弁仕様
- シリンダ系統

一部配管変更はあるが、流量成立条件への影響は限定的である。

したがって、本件で確認された挙動は、4t化により新たに発生したものではない。

9. 技術的整理

今回の結果は以下に集約される。

- 断流弁は破断検知ではなく流量検知型である
- 破断状態でも流量条件が成立しなければ作動しない
- 今回確認された挙動は、従来仕様から大きく逸脱するものではない

10. 最終判断

以上より、以下の通り整理する。

項目	整理結果
断流弁機能	流量条件に応じた作動を確認
軽荷重時非作動	流量未達による挙動
設計挙動	仕様範囲内
4t化影響	確認されず

11. 結論

本件は以下として整理される。

ホース破断時であっても、流量条件に依存して断流弁は非作動となり得る。
今回確認された挙動は流量成立条件に基づくものであり、4t化によって新たに発生した事象ではない。

以上より、本件は「4t化による新規問題の発生」ではなく、
断流弁の成立条件を実機にて確認した結果として整理する。